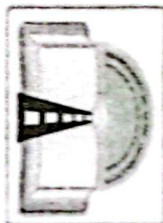
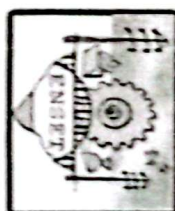




UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHERS' TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHINICS DIVISION
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

Tel : 6 99 36 06 58 / 6 50 79 89 23



Session normale 1er semestre 2024/2025

Classe : G2I5/GTICS

2Heures

Enseignante : Mme ELAD Georgette

CLOUD COMPUTING

Questions de cours(20pts)

6) Définir cloud computing.

1) Les types de cloud :

- Enumérer et expliquer,
- Donner leurs avantages et leurs limites.

8) Les différents services du cloud :

- Expliquer
- Enumérer les limites et les avantages.

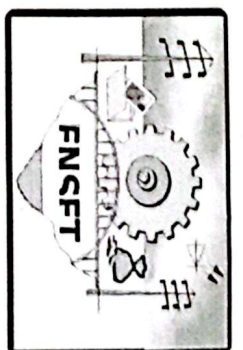
9) Donner 04 (quatre) plateformes du cloud computing.

10) Citer 04 (quatre) domaines d'application de la virtualisation.



UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE
D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE



EXAMEN DU PREMIER SEMESTRE / ANNEE ACADEMIQUE 2024- 2025
FILIERE/NIVEAU : TIC 5 ET II 5
E.C. : TECHNOLOGIE ET CONCURRENCE INTERNATIONALE
DUREE : 2h

Sujet unique

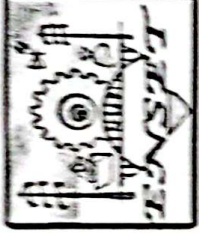
La technologie dans la compétitivité des entreprises en contexte de mondialisation.



UNIVERSITE DE DOUALA

**École Normale Supérieure
D'Enseignement Technique**

*R.A. 1872 Douala - Cameroun
Tel (Fax) : (237) 343 10 31 35 - E-mail : cabense@vahoo.fr*



EXAMEN DU PREMIER SEMESTRE : RECHERCHE OPERATIONNELLE

NIVEAU : 5 Industriel

Durée : 2h

ANNEE : 2024/2025

Enseignants : Pr BOUM / Dr GONPE

Exercice 1 : Méthodes du gradient

On considère la fonctionnelle quadratique suivante :

$$f(x_1, x_2) = 8x_1^2 + 4x_1x_2 + 5x_2^2$$

Trouver le minimum de f , en partant du point initial $x^{(0)} = \begin{pmatrix} x_1^{(0)} \\ x_2^{(0)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 10 \end{pmatrix}$, en appliquant la méthode du gradient à pas optimale.

Exercice 2 : Méthode de Hooke et Jeeves

Minimiser la fonction $f(x) = f(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2 - 11)^2 + (x_1 + x_2^2 - 7)^2$ en utilisant la méthode de recherche de Hooke - Jeeves (NB : Juste la première et la seconde étape 2). On suppose le point initiale $\vec{x}^{(0)} = (0, 0)^T$, le vecteur d'incrément $\vec{\Delta} = (0.5, 0.5)^T$, le facteur de réduction de pas $\alpha = 2$, la précision souhaitée $\epsilon = 0.1$. Utilise

Université de Douala

Ecole normale supérieure de l'enseignement technique

Session Normale – 2024/2025

2 heures

Psychologie de développement et Apprentissage (Tronc commun, niveaux 5)

Instructions: **NO DOCUMENTS ARE ALLOWED.** Answer all Questions. Repondre a tout les questions

- 1- Expliquez cinq méthodes de la recherche en psychologie de développement avec pour chacun 2 avantages et 2 inconvénients. 10pts
- 2- Le développement intellectuel est influencé par les facteurs internes et externes au sujet. Expliquez ces deux facteurs ? 5pts
- 3- Définir l'attachement et Discuter des quatre modèles d'attachement identifiés par Mary Ainsworth. 5pts

Université de Douala

Ecole normale supérieure de l'enseignement technique

Session 2024/2025

2heures

Administration et planning de l'Education (Tronc commun, niveaux 5)

Instructions: NO DOCUMENTS ARE ALLOWED. Answer all Questions. Répondre à toutes les questions.

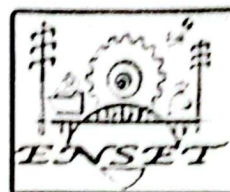
- (1) Evaluate and discuss the management principles of Charles Babbage and Henry Gantt
 - (2) Discuss the implications of scientific management ideas to the educational system.
-



UNIVERSITE DE DOUALA

École Normale Supérieure
D'Enseignement Technique

B.P. 1872 Douala - Cameroun
Tel (Fax) : (237) 243 10 31 35 - E-mail : cabenset@yahoo.fr



**EXAMEN DU PREMIER SEMESTRE : METHODES NUMERIQUES ET
FONCTIONS SPECIALES**

NIVEAU : 5 Industriel

Durée : 2h

ANNEE : 2024/2025

Enseignants : Pr BOUM

Exercice 1 : Méthodes de résolution numérique par un pas simple

Soit le problème à valeur initiale suivant :

$$\begin{cases} \frac{du}{dt} = u + e^{2t} \\ u(0) = 2 \end{cases}$$

1. Utiliser la méthode d'Euler explicite, la méthode d'Euler implicite, la méthode de Runge-Kutta d'ordre 2 et d'ordre 4, pour calculer $u(0.5)$, en utilisant un pas $\Delta t = 0.25$
2. Comparer l'ordre de précision des résultats numériques des méthodes d'Euler et des méthodes de Runge-Kutta

Exercice 2 : Méthodes de résolution numérique à pas multiples

Le mouvement du pendule amorti est modélisé par l'équation différentielle suivante :

$$\begin{cases} \frac{d^2\phi}{dt^2} + \frac{C}{m} \frac{d\phi}{dt} + \frac{g}{l} \sin(\phi) = 0 \\ t = 0 \rightarrow \phi = 0.1 \\ t = 0 \rightarrow \frac{d\phi}{dt} = 0 \end{cases}$$

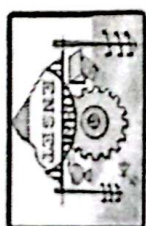
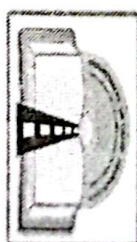
1. Donner la transformation sous forme d'un système d'équations, avec la notation Matlab
2. En utilisant la fonction interne de Matlab ode45, écrire le programme qui détermine la variation de l'angle ϕ en fonction du temps t

Données : $g = 9.81 \frac{m}{s^2}$; $m = 0.1kg$; $C = (0; 0.01; 0.05; 0.1)$; $\Delta t = 0.1s$ et l'intervalle de résolution $[0, 20]s$



UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHERS' TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHNIQS DIVISION
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT
TEL.: 6 90-36-66-58 / 6 50 79 89 23



Session normale 1er semestre 2024/2025

Classe: GTICS /G2I5.

2Heures

Enseignante : Mme ELAD Georgette

GENIE LOGICIEL

Questions de cours(20pts)

- 1) Qu'est-ce que le génie logiciel et en quoi diffère-t-il de la simple programmation ?
- 2) Quels sont les principaux modèles de développement logiciels (Cascade)?
- 3) En quoi consiste le test unitaire est pourquoi est-il important ?
- 4) Quelle est la différence entre un bug et une vulnérabilité de sécurité
- 5) Présenter et expliquer les étapes d'un logiciel

ENSET DE DOUALA
DEPARTEMENT DES SCIENCES DE L'EDUCATION
COMPOSITION DE FIN DE 1er SEMESTRE 2024-2025
TRONC COMMUN, NIVEAUX 5

TECHNOLOGIE AVANCEE DE L'ENSEIGNEMENT (20 points)

Epreuve 1 (Pr Paune): Usages des TIC en didactique.

Clier (à votre choix) quatre éléments d'appréciation du système d'affichage (vidéo projecteur interactif et tableau blanc interactif). Donner l'importance de chacun de ces éléments. (10 points)

Epreuve 2 (Dr Tanelo):

Sujet 1 - L'essentiel n'est pas d'introduire la technologie dans une leçon. Il faut déployer des compétences didactiques nécessaires pour rendre cette dernière efficace en salle de classe. En vous inspirant des séances de micro-enseignement que vous avez eues dans ce cours, citez en expliquant trois choses que l'enseignant doit faire pour que la technologie qu'il déploie dans sa classe contribue véritablement à faciliter l'enseignement-apprentissage. (5 points)

Sujet 2 - Avec le développement des TIC, le savoir est désormais plus facilement à la portée de tous. Les connectivistes pensent que pour apprendre, il suffit de se connecter à internet, sans avoir besoin d'un enseignant. Pensez-vous comme les connectivistes qu'aujourd'hui la technologie pourrait remplacer l'enseignant? Soutenez votre position en trois arguments bien expliqués. (5 points).

Bonne chance!
Pr Paune/Dr Tanelo



UNIVERSITE DE DOUALA
UNIVERSITY OF DOUALA

ECOLE NORMALE SUPERIEURE D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ADVANCED TEACHER'S TRAINING COLLEGE FOR TECHNICAL EDUCATION
DIVISION DES TECHNIQUES INDUSTRIELLES
INDUSTRIAL TECHNIQS DIVISION
DEPARTEMENT DE GENIE INFORMATIQUE
INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTEMENT

Tél : 690 917 188-650 798 923-696 937 955
E-mail : cabenset@yahoo.fr



Examen de fin de semestre

EC : Intelligence Artificielle et Systèmes Experts Filière : GINFO

Option : G2I5 ET GTIC5

Niveau : 5

Durée : 01H30'

Enseignant : Dr. MANGA BETENE Ignace Fabrice

EXERCICE 1: Intelligence artificielle

1. Qu'est-ce que l'intelligence ?
2. On peut définir l'intelligence artificielle suivant deux principales approches : la logique et les sciences cognitives. Représenter le schéma de définition de l'intelligence artificielle tiré de ces approches.
3. Définir intelligence artificielle du point de vu de la recherche et du point de vu des applications.
4. Citer 4 langages utilisés en intelligence artificielle.

EXERCICE 2: Systèmes Experts

1. Qu'est-ce qu'un Systèmes Experts?
2. Citer les acteurs intervenants dans la mise sur pied d'un système expert en précisant le rôle joué par chacun.
3. L'architecture d'un système expert typique est constituée de plusieurs modules qui interagissent :
 - Citer ces différents modules en précisant le rôle de chacun d'eux;
 - Faire le schéma annoté de la structure d'un système expert.
4. Énumérer les points à soulever concernant l'acquisition des connaissances dans la mise sur pied d'un système expert.



NIVEAU 5

Aucun documents autorisés, 2H

Exercice 1: OCM

1pt Bonne réponse, -0.25pt Mauvaise réponse, 0pt Aucune réponse

- Qu'est ce qu'un automate?
 - Un robot
 - Un ordinateur blindé
 - Un microcontrôleur
 - Un microprocesseur
- Signification de SIP
 - Système Intégré de Production
 - Système Interconnecté de Production
 - Système Intégré de Processus
 - Système Interconnecté de Processus
- Transmission parallèle consiste a
 - Tous les bits sont transmis successivement
 - Tous les bits sont transmis avec retard
 - Tous les bits sont transmis simultanément
 - Tous les bits sont transmis
- Quelle est la norme utilisée pour la transmission des données ?
 - OSI
 - TCP/IP
 - RLI Network
 - RLI Central Network
- Quel est le rôle des transceivers dans un système de bus?
 - Pour amplifier les signaux
 - Pour connecter des sources d'alimentation
 - Pour transmettre et recevoir des données
 - Pour stocker des données
- Quel est le rôle principal des convertisseurs A/N et N/A?
 - Amplifier les signaux audio
 - Stocker des données en mémoire
 - Augmenter la tension des signaux
 - Convertir entre les formats analogique et numérique
- Quel est la signification du codage de type NRZ?
 - non retour à zero
 - non reprise à zero

8 Définition du sigle MRP?

- Manufacturing Resource Plan
- Machine Resource Planning
- Manufacturing Resource Planning
- Manufacturing Resource Planning

9. Définition du sigle SCADA?

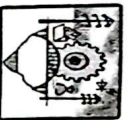
- Supervisory Command & Data Acquisition
- Service Control & Data Acquisition
- Supervisory Control & Data Acquisition
- Supervisory Collect & Data Analyse

10 Quel est le rôle de l'algorithme FTC?

- Diagnostiquer la panne en identifiant un certain modèle de défaut détermine le type et la gravité de la faute
- Détecter le dysfonctionnement en temps réel aussi rapidement et aussi sûrement que possible décide si la faute a eu lieu ou pas
- Mettre en oeuvre la solution des problèmes de contrôle contrôle le système détectueux

Exercice 2: Question de cours

- Dessiner et compléter la pyramide du concept SIP en présentant les 4 niveaux.
- Quelle est la différence entre une supervision FTC et FDI?



EXAMEN 1 ^{er} SEMESTRE		Février 2025
EC : Introduction aux ERP		Durée: 02h00
OPTION: TIC	NIVEAU: S	Enseignante: Mme MANANGA Epse MINYEM Christine Laure
Aucune documentation n'est autorisée		

Exercice 1 : Q.C.M (Questions à choix multiples). 10pts

Le candidat recopiera et complètera le tableau ci-dessous sur sa feuille de composition. Une question peut avoir une ou plusieurs réponses. Bonne réponse : +1pt ; Mauvaise réponse : - 0,5pt ; aucune réponse : 0pt

Questions	Réponses
1	
2	
...	

1. Qu'est-ce qu'un ERP ?
 - a) Un logiciel de comptabilité
 - b) Un progiciel permettant d'intégrer plusieurs fonctions de gestion dans une organisation
 - c) Un système de gestion des bases de données
 - d) Un outil de gestion documentaire
2. Quel est l'un des principaux objectifs d'un ERP ?
 - a) Optimiser la gestion des ressources en intégrant plusieurs fonctions dans un seul système
 - b) Remplacer les employés par des robots
 - c) Supprimer la gestion comptable des entreprises
 - d) Remplacer les logiciels de messagerie
3. Quel module est généralement inclus dans un ERP ?
 - a) Gestion de la relation client (CRM)
 - b) Montage vidéo
 - c) Moteur de recherche
 - d) Jeu vidéo éducatif
4. Quel est l'un des principaux avantages d'un ERP ?
 - a) Augmentation de la duplication des données
 - b) Centralisation des informations et réduction des erreurs
 - c) Complexification des processus internes
 - d) Suppression de la traçabilité des opérations
5. Quel est un exemple d'ERP connu ?
 - a) SAP
 - b) Windows

- c) Photoshop
 - d) Facebook
6. Dans quelle entreprise l'implémentation d'un ERP peut-elle être utile ?
 - a) Une grande entreprise seulement
 - b) Une PME ou une grande entreprise
 - c) Un particulier
 - d) Un club de lecture
 7. Quelle est la principale difficulté lors de l'implémentation d'un ERP ?
 - a) Le manque de logiciels disponibles sur le marché
 - b) La résistance au changement et le coût élevé
 - c) L'obligation d'embaucher plus de personnel
 - d) La suppression de tous les services informatiques
 8. Que signifie l'expression "ERP cloud" ?
 - a) Un ERP accessible via Internet, hébergé sur des serveurs distants
 - b) Un ERP qui fonctionne uniquement en local
 - c) Un ERP uniquement réservé aux grandes entreprises
 - d) Un ERP utilisé pour la météorologie
 9. Quel est l'impact d'un ERP sur la prise de décision ?
 - a) Il ralentit le processus décisionnel
 - b) Il fournit des données en temps réel pour une meilleure prise de décision
 - c) Il empêche les employés d'accéder aux informations
 - d) Il supprime tous les rapports financiers
 10. Quel facteur est important pour réussir l'implémentation d'un ERP ?
 - a) Impliquer les utilisateurs et assurer une formation adéquate
 - b) Installer le logiciel sans informer les employés
 - c) Utiliser uniquement les modules de comptabilité
 - d) Éviter toute personnalisation du système

Exercice 2: Étude de cas

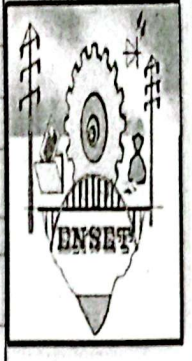
10 points

Une entreprise de distribution alimentaire souhaite mettre en place un ERP pour améliorer la gestion de ses stocks, de sa comptabilité et de ses ventes.

✳️ **Consignes :** Répondez aux questions suivantes en structurant bien vos réponses.

1. Quels sont les principaux bénéfices qu'un ERP pourrait apporter à cette entreprise ? (3 pts)
2. Quels critères cette entreprise devrait-elle considérer pour choisir son ERP ? (3 pts)
3. Quels sont les principaux défis que l'entreprise pourrait rencontrer lors de l'implémentation de l'ERP ? (2 pts)
4. Proposez deux recommandations pour assurer le succès de l'implémentation de cet ERP. (2 pts)

Bonne chance à vous.
Soyez Clair, Précis et Concis

	EXAMEN DU 1 ^{er} SEMESTRE		
	DEPARTEMENT	GINFO	
	SPECIALITÉS	IIS	
	ÉPREUVE	ASSERVISSEMENT NUMERIQUE ASSISTÉ PAR ORDINATEUR	
	SESSION	2025	
	DURÉE	02HEURES	
	EXAMINATEUR	NGONO MVONDO JULES ADRIEN WILLIAM	

EXERCICE 1 : QUESTIONS DE COURS (8pts)

1. Expliquez brièvement ce qu'est un système d'asservissement numérique et comment il diffère d'un système analogique. (2pts)
2. Quelle est l'utilité de la transformée en z dans les systèmes d'asservissement numériques ? Expliquez en une ou deux phrases. (2pts)
3. Donnez l'expression d'un correcteur proportionnel (P) et d'un correcteur intégrateur (I) temps discret. Expliquez leur rôle dans un système d'asservissement numérique (2pts)
4. Quelle est la condition de stabilité d'un système d'asservissement numérique en boucle fermée ? (2pts)

PROBLEME : Asservissement numérique appliqué au servomoteur MG996R(12pts)

Un système de commande d'un servomoteur MG996R est décrit par la fonction de transfert en temps continu suivante :

$$H(s) = \frac{4}{s(0.1s + 1)}$$

Vous devez réaliser l'asservissement de ce système à l'aide d'un correcteur proportionnel intégrateur (PI) en temps discret.

1. Donner le schéma synoptique correspondant à ce système de commande de ce servomoteur MG996R à partir de cette fonction de transfert. (1pt)
2. Donner la fonction de transfert en boucle fermée pour le système avec un correcteur PI $C(s) = K_p + K_i/s$ (2pts)
3. Utilisez la méthode des résidus pour obtenir la fonction de transfert discrète $T(z)$ à partir de $H(s)$. (3pts)

4. Calculez la réponse discrète pour une entrée en échelon unitaire, en utilisant la transformée inverse. (2pts)
5. Proposez un code MATLAB pour l'implémentation du contrôleur PI. (2pts)
6. Expliquez comment vous pouvez ajuster les paramètres K_p et K_i pour obtenir une meilleure performance dans le suivi de la consigne. (2pts)

Montaigne disait je cite « Mieux vaut une tête bien faite qu'une tête pleine »